

EJERCICIOS RESUELTOS: APLICACION DE LAS LEYES PROPOSICIONALES

1. $[(p \vee q \vee r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \leftrightarrow (q \vee r)$

$[(p \vee q \vee r) \vee \neg(p \vee q \vee r)] \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \rightarrow$ Ley de Morgan.

$\vee \wedge [(q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \rightarrow$ ley complemento.

$[q \vee (r \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)] \leftrightarrow (q \vee r) \rightarrow$ Ley distributiva

$[q \vee (\vee) \vee (\neg q \wedge r)] \leftrightarrow (q \vee r) \rightarrow$ ley complemento

$[q \vee (\neg q \wedge r)] \leftrightarrow (q \vee r) \rightarrow$ distributiva

$[(q \vee \neg q) \wedge (q \vee r)] \leftrightarrow (q \vee r) \rightarrow$ distributiva

$\vee \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (q \vee r) \rightarrow$ ley complemento.

$(q \vee r) \leftrightarrow (q \vee r) \rightarrow$ Ley de idempotencia.

$(q \vee r)$ Rta.

2. $\{\sim [\sim (\sim p \rightarrow \sim q) \wedge \sim (p \wedge \sim r)] \vee \sim (p \rightarrow r)\}$

$\sim [\sim (p \vee \sim q) \wedge \sim (p \wedge \sim r)] \vee \sim (\sim p \vee r) \rightarrow$ ley del condicional (2 veces)

$(p \vee \sim q) \vee (p \wedge \sim r) \vee (p \wedge \sim r) \rightarrow$ ley de Morgan (2 veces)

$(p \vee \sim q) \vee (p \wedge \sim r) \rightarrow$ ley de idempotencia

$\sim q \vee [p \vee (p \wedge \sim r)] \rightarrow$ ley asociativa

$(\sim q \vee p) \rightarrow$ ley de absorción

$(p \vee \sim q) \rightarrow$ Ley conmutativa

3. $r \wedge (\sim t \wedge r)$

$r \wedge (r \wedge \sim t) \rightarrow$ Propiedad Conmutativa

$(r \wedge r) \wedge \sim t \rightarrow$ Propiedad Asociativa

$r \wedge \sim t \rightarrow$ Idempotencia

4. $\sim (p \rightarrow t) \vee [(r \wedge \sim q) \vee (p \rightarrow t)]$

$\sim (p \rightarrow t) \vee [(p \rightarrow t) \vee (r \wedge \sim q)] \rightarrow$ Conmutativa

$[\sim (p \rightarrow t) \vee (p \rightarrow t)] \vee (r \wedge \sim q) \rightarrow$ Asociativa

$V \vee (r \wedge \sim q) \rightarrow$ Idempotencia

$V \rightarrow$ Rta

5. $[p \wedge \sim (\sim q)] \wedge \sim q$

$[p \wedge q] \wedge \sim q \rightarrow$ Doble Negación

$p \wedge [q \wedge \sim q] \rightarrow$ Propiedad Asociativa

$p \wedge F \rightarrow$ Leyes de Negación

$F \rightarrow$ Leyes de Identidad